

AYRIK MATEMATİK (MTM2622)

22.04.2021 - 7. DERS

İletişim Bilgileri

Arş. Gör. Dr. Fatih Aylıkçı

Kimya-Metalurji Fakültesi

Matematik Mühendisliği A237

02123834616 - faylikci@yildiz.edu.tr

Avesis: <https://avesis.yildiz.edu.tr/faylikci>

Konular

1. Sayılar Teorisi ve Şifreleme
2. Modüler Aritmetik, Bölünebilirlik, Asal sayılar ve EBOB
3. Kongrüans çözümleri ve uygulamaları
4. Boolean cebrine giriş , Boolean fonksiyonları
5. Boolean temsilleri, Devrelerin minimizasyonu
6. Rekürans bağıntıları ve uygulamaları
7. Graf (çizge) ve graf (çizge) modelleri, Graf terminolojisi ve Özel tipten graflar
8. Euler ve Hamilton Yolları, En Kısa Yol Problemleri
9. Planar Graflar
10. Graflarda Renklendirme
11. Ağaçlar ve uygulamaları
12. Temel Ağaçlar, Minimum Temel Ağaçlar
13. Minimum Temel Ağaçlar ile ilgili uygulamalar

Kaynak Kitaplar

1. Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 7th Edition McGraw-Hill Companies, Inc., 2012.
2. Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, Pearson Addison Wesley, 2004.
3. Kevin Ferland, Discrete Mathematics: An Introduction to Proofs and Combinatorics, 1st Edition, Cengage Learning, 2008.
4. Richard Johnsonbaugh, Discrete Mathematics, 7th Edition, Pearson Education, 2013.

Değerlendirme

%30 1. Vize

%30 2. Vize (Sınav, Ödev veya Quiz)

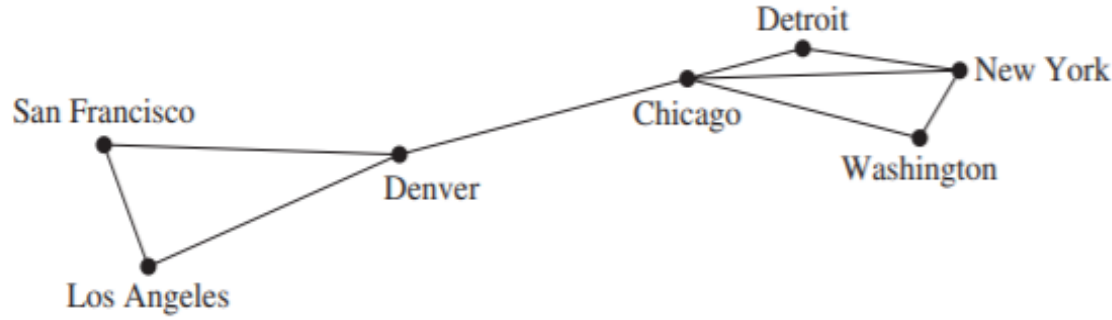
%40 Final

ÇİZGELER (Graphs)

Çizgeler ve Çizge Modelleri

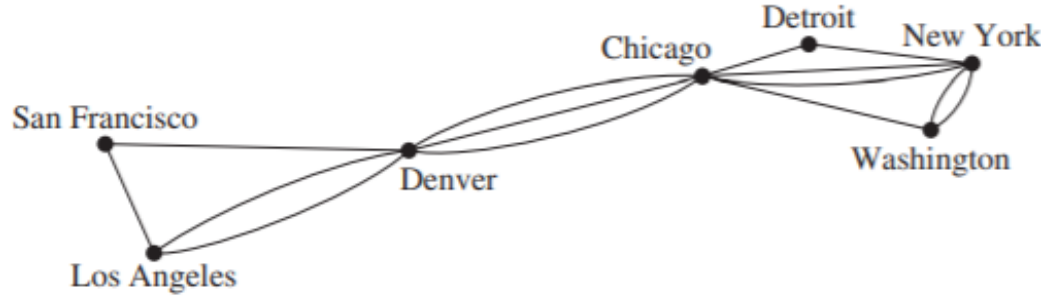
- **Tanım:** $G=(V,E)$ çizgesi boş olmayan köşeler (veya düğümler) kümesi olan V ve kenarlar kümesi olan E kümelerinden oluşmuştur. Her kenarın bir veya 2 köşesi vardır, bu köşelere uç noktalar denir. Bir kenar uç noktalarını birleştirmektedir.
- **Not:** G çizgesinin V köşeler kümesi sonsuz değildir. Köşe sayısı veya kenar sayısı sonsuz olan çizgeye sonsuz çizge denir. Köşe sayısı ve kenar sayısı sonlu olan çizgeye sonlu çizge denir.

- Bir bilgisayar ağı köşeler veri merkezlerini ve kenarlar iletişim bağlantılarını göstermek üzere çizgelerin yardımıyla modellenebilir.



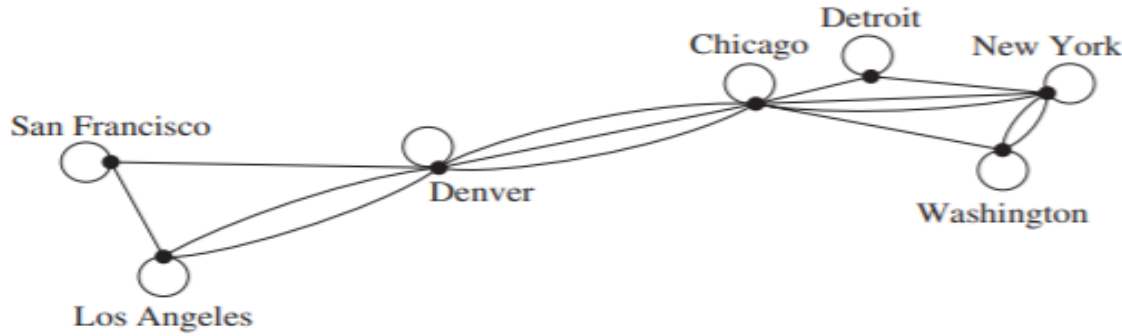
- Bir çizgede her kenar farklı 2 köşeyi birleştirmişse ve 2 köşe arasında birden fazla kenar yoksa bu çizgeye **basit çizge** denir. Basit çizgede her kenar 2 köşenin sırasız ikilisine karşılık gelmektedir. Sonuç olarak, bir basit çizgede $\{u,v\}$ köşe ikilisine karşılık gelen bir kenar varsa olası karışıklığa yol açmadan $\{u,v\}$ 'nin bu çizgenin bir kenarı olduğunu söyleyebiliriz.

- Bir bilgisayar ağı veri merkezleri arasında çokkatlı bağlantılar içerebilir.



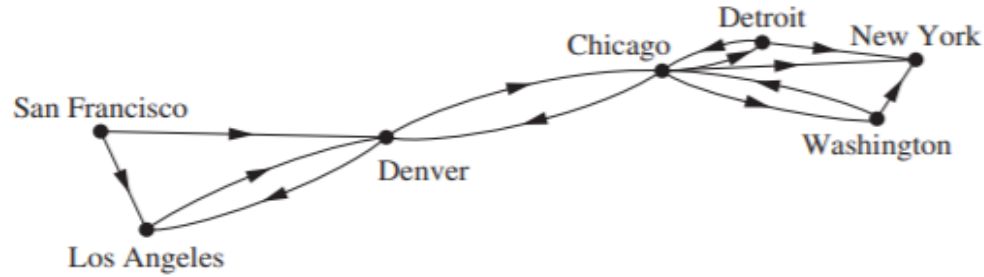
- Bu tür ağları modellemek için aynı köşe ikilisini birden çok kenarla birleştirme gereksinimimiz vardır. Aynı köşe ikilisi arasında çokkatlı kenar içeren çizgelere **çoklu çizge** denir. Aynı sıralı olmayan $\{u,v\}$ köşe ikilisine m tane farklı kenar karşılık geliyorsa $\{u,v\}$ 'nin m katlı kenar olduğunu söyleyebiliriz.

- Bazen bir veri merkezinin muhtemelen geri bildirim döngüsü olarak kendi kendisiyle iletişim bağlantısı olabiliyor.



- Bu tür bir ağı modellemek için bir köşeyi kendi kendisiyle bağlayan kenarlara gereksinimimiz vardır. Bu tür kenarlara **döngüler** denir, bazen aynı köşede birden çok döngü olabilir. Döngü içeren çizgelere **sözde çizge** denir. Sözde çizgeler katlı kenarlar da içerebilir.

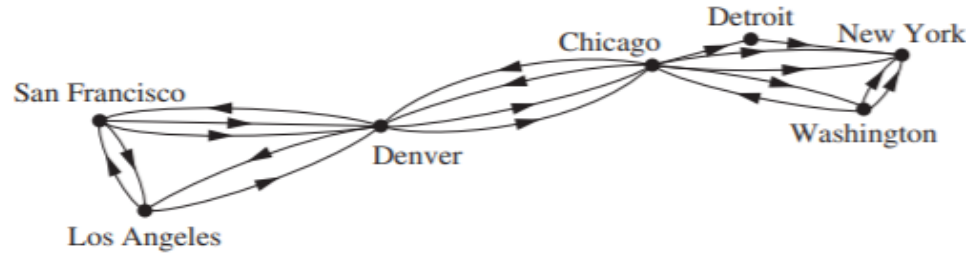
- Buraya kadar **yönsüz çizgeleri** tanıtmış olduk. Bu çizgelerin kenarlarına yönsüz kenarlar da denir. Ancak bir çizge modeli oluşturduğumuzda bu çizgenin kenarlarına yön atama ihtiyacımız da olabilir.



- Örneğin, bir bilgisayar ağında bazı bağlantılar sadece bir yönde işlem yapabilir.
- Bu tür bir bilgisayar ağını modellemek için yönlü çizge kullanabiliriz. Yönlü çizgenin her kenarı sıralı köşe ikilisine karşılık gelmektedir.

- **Tanım:** Yönlü (V,E) çizgesi köşeleri boş olmayan V kümesini ve yönlü kenarların (veya yayların) E kümesini içermektedir. Her yönlü kenar köşelerin sıralı bir ikilisine karşılık gelmektedir. Sıralı (u,v) ikilisine karşılık gelen yönlü kenar için, bu kenar u köşesinde başlar, v köşesinde sona erer denir.
- Yönlü çizge döngü ve katlı kenar içermiyorsa bu çizgeye **yönlü basit çizge** denir. Yönlü basit çizgede her sıralı (u,v) köşe ikilisine en fazla bir kenar karşılık geldiğine göre böyle bir kenar varsa biz bu kenara (u,v) kenarı diyebiliriz.

- Bazı bilgisayar ağlarında 2 veri merkezi arasında katlı iletişim bağlantıları verilebilir.



- Bir köşeden 2. bir köşeye katlı yönlü kenarlar içeren yönlü çizgeler bu tür ağları modellemek için kullanılabilirler. Bu tür çizgelere **yönlü çoklu çizgeler** denir. Her biri sıralı (u,v) köşe ikilisine karşılık gelen m tane yönlü kenar varsa, biz (u,v) kenarı m katlı bir kenardır diyebiliriz.

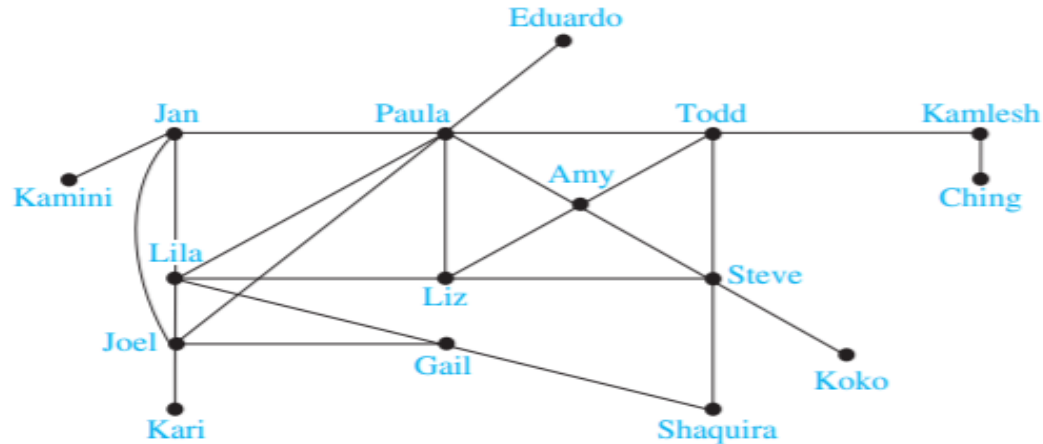
- Bazı modeller için çizgenin bazı kenarlarının yönsüz, diğer kenarlarının ise yönlü olması gereksinimi vardır. Bir çizgenin hem yönlü, hem de yönsüz kenarları varsa bu çizgeye **karışık çizge** denir.

ÇİZGE TERİNOLOJİSİ

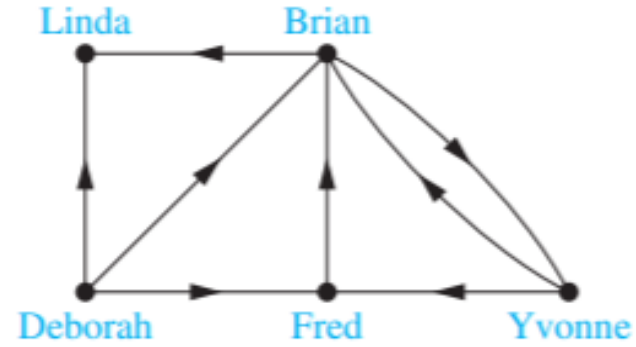
Çeşit	Kenarlar	Çoklu kenara izin var mı?	Döngülere izin var mı?
Basit çizge	Yönsüz	Hayır	Hayır
Çoklu çizge	Yönsüz	Evet	Hayır
Sözde çizge	Yönsüz	Evet	Evet
Yönlü basit çizge	Yönlü	Hayır	Hayır
Yönlü çoklu çizge	Yönlü	Evet	Evet
Karışık çizge	Yönlü ve yönsüz	Evet	Evet

Çizge Modelleri (Graph Models)

- **SOSYAL AĞLAR:** İnsanlar veya bir grup insan arasında çeşitli ilişkilere dayanan sosyal yapıları modellemek için de geniş bir biçimde çizgeler kullanılmaktadır. Bu sosyal yapılar ve onları ifade eden çizgeler sosyal ağlar olarak bilinmektedirler.
- **Örnek: Tanışıklık ve Arkadaşlık Çizgesi:** Biz basit çizgeleri 2 kişinin birbirini bilip bilmediklerini, yani tanışıp tanışmadıklarını veya arkadaş olup olmadıklarını ifade etmek için kullanabiliriz.

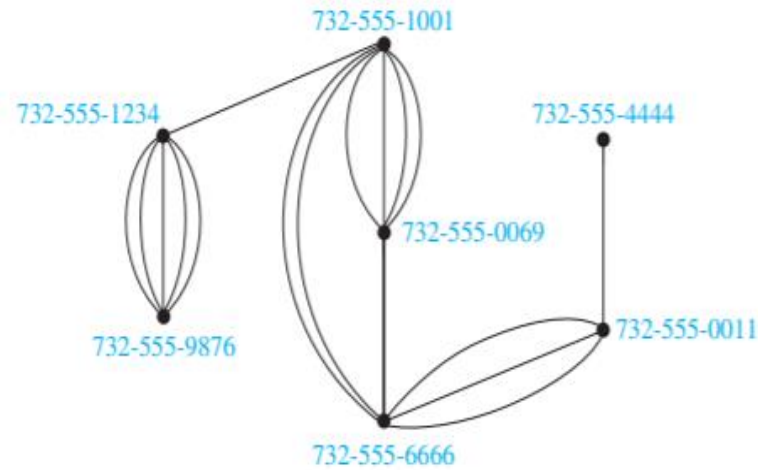
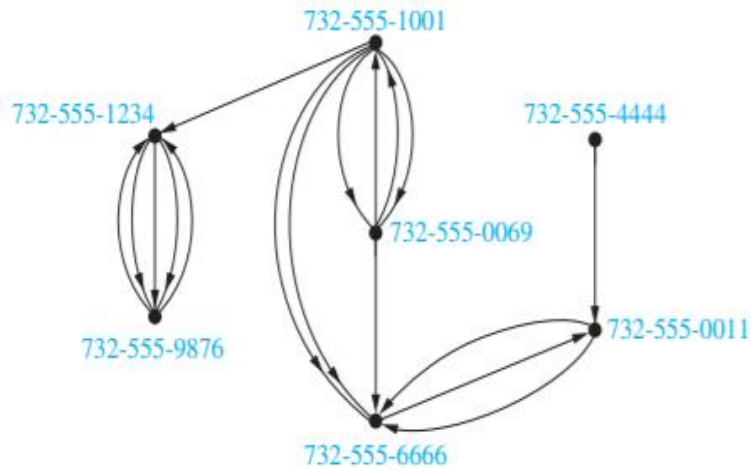


- *Örnek: Etki Çizgesi:* Grup davranışları araştırmalarında belirli insanların diğer insanların davranışları üzerinde etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Etki çizgesi olarak adlandırılan yönlü bir çizge bu davranışları modellemek için kullanılabilir.



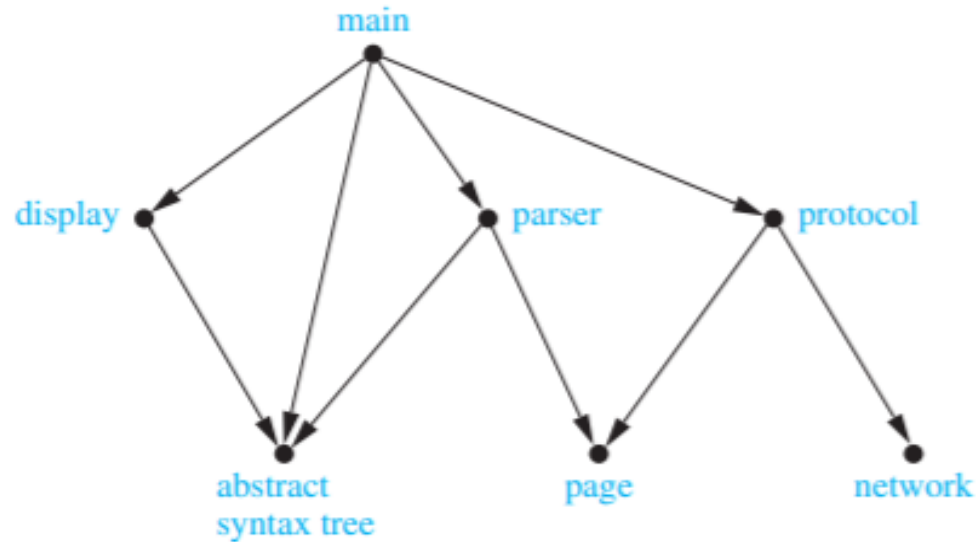
- *Örnek: İşbirliği Çizgesi:* Bir işbirliği çizgesi 2 insanın belirli bir yolla birlikte çalışma ilişkilerini ifade eden sosyal ağları modellemek için kullanılmaktadır. İşbirliği çizgeleri basit çizgelerdir, yani kenarları yönsüzdür, çok katlı veya döngüleri yoktur.
- Hollywood çizgesi köşeleri, oyuncularını ve kenarları, bu oyuncuların aynı filmde veya televizyon gösterisinde oynadıklarını temsil eden bir işbirliği çizgesidir. Hollywood çizgesi, 2011 yılının başı itibarıyla 1.5 milyon köşesi olan devasa bir çizgedir.
- Akademik işbirliği çizgesinde, köşeler insanları temsil eder ve 2 insan arasında kenar, bu 2 insan birlikte ortak makale yayınlamışsa var olur. 2004 yılında matematik alanında akademik işbirliği çizgesi 400000 köşesi ve 675000 kenarı olan bir çizgedir.

- **İLETİŞİM AĞLARI:** Köşelerle cihazları, kenarlarla da iletişim ağlarını göstererek farklı iletişim ağlarını modelleyebiliriz.
- **Örnek: Çağrı Çizgeleri:** Uzun mesafeli telefon ağlarında çağrıları modellemek için çizgeler kullanılabilir. Özel durumda köşelerle telefon numaraları, yönlü kenarlarla çağrılar ifade edilerek yönlü çoklu çizgeler kullanılabilir.

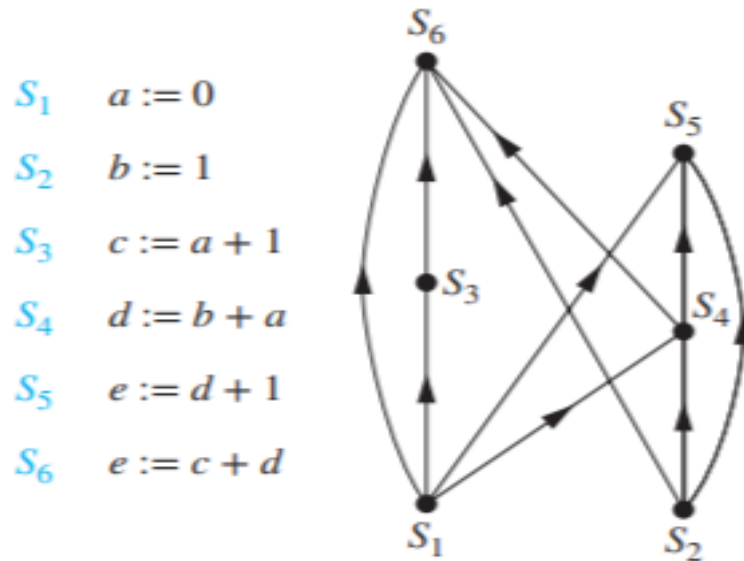


- **BİLGİ AĞLARI:** Çizgeler, bilginin özel çeşitleri arasındaki bağlantıları gösteren çeşitli ağları modellemek için de kullanılabilirler.
- *Örnek: Web Çizgesi:* Tüm World Wide Web yönlü bir çizge ile modellenenebilir. Bu çizgede her köşe bir Web sayfasını gösterecektir. Bir a sayfasından bir b sayfasına bağlantı varsa a'dan b'ye kenar çizilecektir.
- *Örnek: Alıntı Çizgesi:* Çizgeler farklı bilimsel yayınları, patentleri ve hukuki görüşleri de içeren çeşitli belgelerin alıntıları için ifade etmek için de kullanılabilirler. Bu tür çizgelerde her belge bir köşe ile ifade edilmektedir ve bir belgede diğerinden alıntı yapılmışsa ilk belgeden ikincisine yönlü bir kenar çizilmektedir.

- **YAZILIM TASARIMI UYGULAMALARI:** Çizge modelleri yazılım tasarımı için de yararlı araçlardır.
- *Örnek: Modül Bağımlılık Çizgesi:* Kodun farklı modüllerinin birbirleriyle nasıl bir etkileşim içinde olduklarını anlamak için kullanışlı araçlardır. Bu çizgede her modül köşelerle temsil edilmektedir.

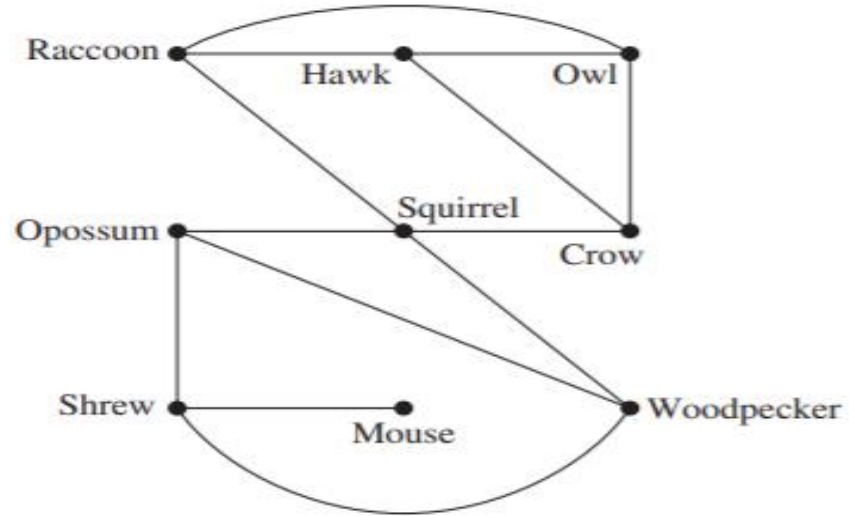


- *Örnek: Öncelik Çizgesi ve Eşzamanlı İşleme:* Komutların bir önceki komuta bağılılığı yönlü bir çizgeyle gösterilebilir. Her komut köşe ile ifade edilir ve bir komuttan ikinci bir komuta yönlü bir kenar varsa ikinci komut birinci komut yapılmadan yapılamamaktadır. Bu çizgeye öncelik çizgesi denir.

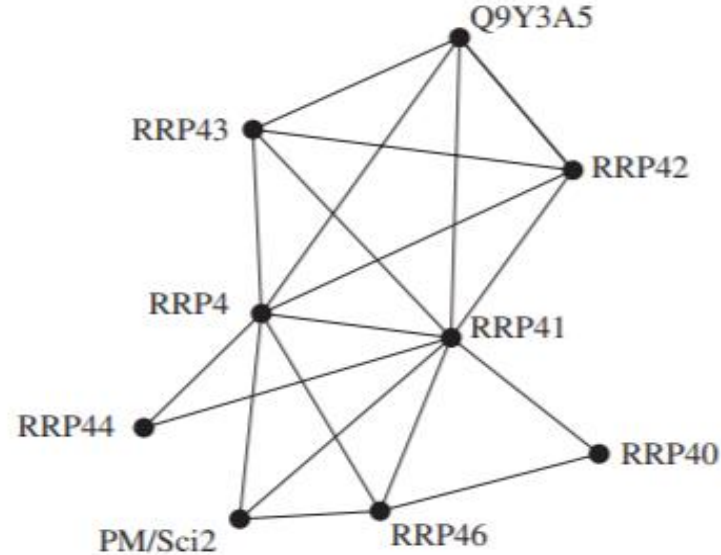


- **ULAŞIM AĞLARI:** Çizgeleri otoyol, havayolu, demiryolu ve denizyolu gibi çeşitli ulaşım ağlarını modellemek için de kullanabiliriz.
- *Örnek: Havayolu Güzergahları:* Her havaalanını köşelerle göstermekle havayolu ağını modelleyebiliriz.
- *Örnek: Otoyol Ağı:* Çizgeler otoyol ağını modellemek için de kullanılabilir. Bu tür modellerde köşeler kesişimleri ve kenarlar otoyolları göstermektedir.

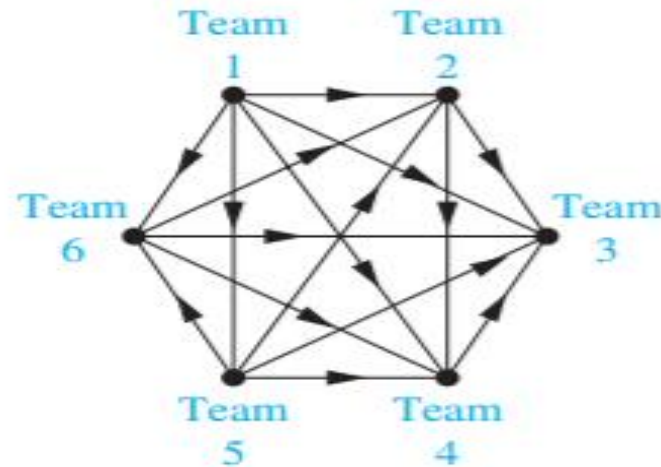
- **BİYOLOJİK AĞLAR:** Biyoloji bilimlerinin birçok problemleri çizgelerin yardımıyla modellenenirler.
- *Örnek: Ekolojide Niş Örtüşümü Çizgeleri:* Çizgeler hayvanların farklı türlerinin etkileşimlerini içeren birçok modelde kullanılabilir. Örneğin, ekosistemdeki türler arasındaki rekabet niş örtüşümü çizgesinin yardımıyla modellenenir. Her tür bir köşe ile gösterilir.



- *Örnek: Protein Etkileşim Çizgesi:* Canlı bir hücrede iki veya daha fazla protein hücrenin biyolojik fonksiyonlarını gerçekleştirmesine engel olduklarında protein etkileşimi ortaya çıkar. Hücredeki protein etkileşimini protein etkileşim çizgesi (protein ağı) ile modelleyebiliriz.



- **TURNUVALAR:** Farklı çeşit turnuvalarda çizgelerin nasıl kullanılabileceği ile birkaç örnek verelim.
- *Örnek: Tek Devreli Lig Usulü Turnuva:* Bu turnuvada her takım diğer her takımla tam olarak bir defa oynamaktadır ve eşitlik durumuna izin verilmemektedir. Bu tür turnuvalar köşelerin takımları gösterdiği yönlü çizge ile ifade edilebilir.

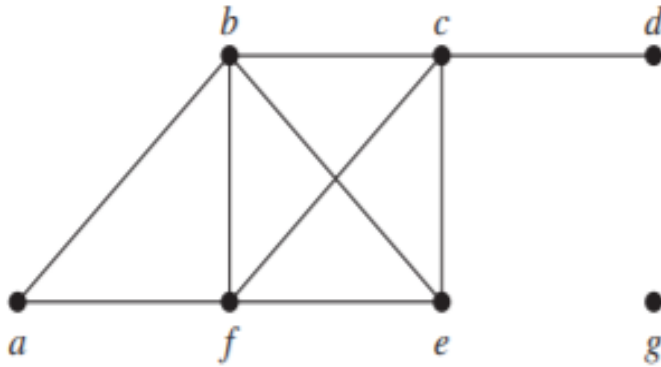


ÇİZGE TERMİNOLOJİSİ VE ÇİZGELERİN ÖZEL TİPLERİ

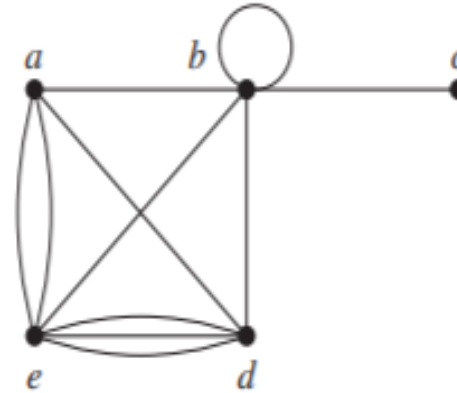
- **Tanım:** Yönsüz G çizgesinin u ve v köşeleri, eğer u ve v G 'nin e kenarının bitiş noktaları ise bu köşeler **komşu (veya bitişik)** olarak adlandırılır. Bu şekilde tanımlanan e kenarı ise u ve v köşeleri ile **bağlı** olarak adlandırılır ve e kenarı u ve v 'ye bağlıdır denir.
- **Tanım:** $G = (V, E)$ çizgesinin v köşesine komşu olan bütün köşelerin kümesine **v 'nin komşuluğu** denir ve **$N(v)$** ile gösterilir. Eğer A , V 'nin alt kümesi ise, G 'nin A 'nın en azından bir köşesine komşu olan bütün köşelerinin kümesi $N(A)$ ile gösterilir. Bu durumda,

$$N(A) = \bigcup_{v \in A} N(v)$$

- **Tanım:** Yönsüz bir çizgedeki köşe derecesi o köşeye bağlı olan kenarların sayısıdır, ancak köşedeki bir döngü o köşenin derecesine iki birim katkıda bulunmaktadır. v köşesinin derecesi $\deg(v)$ şeklinde gösterilir.
- **Örnek 1:** Şekilde gösterilen G ve H çizgelerindeki köşelerin dereceleri ve komşulukları nelerdir?



G



H

- **Not:** Bir köşenin derecesi sıfır ise bu köşe **ayrık (terk edilmiş)** olarak adlandırılır. Ayrık bir köşe hiçbir köşeye komşu değildir. Birinci örnekte çizge G'deki köşe g ayrıktır. Bir köşe ancak ve ancak 1 derecesine sahipse **sallantılı** olarak adlandırılır. Sonuç olarak, sallantılı bir köşe sadece bir köşeye komşudur. Birinci örnekte G çizgesindeki d köşesi sallantılıdır.
- Örnek 2: Bir niş örtüşümü çizgesindeki bir köşenin derecesi neyi gösterir? Bu çizgedeki hangi köşeler sallantılı ve hangileri ayrıktır?

- **TEOREM 1:** $G=(V,E)$ çizgesi m kenarlı yönsüz bir çizge olsun. Bu durumda

$$2m = \sum_{v \in V} \deg(v)$$

- Örnek 3: Her birinin derecesi 6 olan 10 köşeli bir çizgede kaç tane kenar vardır?
- **TEOREM 2:** Yönsüz bir çizgede derecesi tek olan köşelerin sayısı çifttir.
İspat: Ödev!

- **Tanım:** Yönlü kenarlı G çizgesinin bir kenarı (u,v) ise, u v 'nin komşusudur ve v u 'nin komşusu u 'dur denilir. u köşesi (u,v) 'nin başlangıç köşesi ve v köşesi (u,v) 'nin bitiş köşesi olarak adlandırılır. Bir döngüde başlangıç ve bitiş köşeleri aynıdır.
- **Tanım:** Yönlü kenarlı çizgelerde v köşesinin iç derecesi, v 'yi bitiş köşesi olarak alan kenarların sayısıdır ve

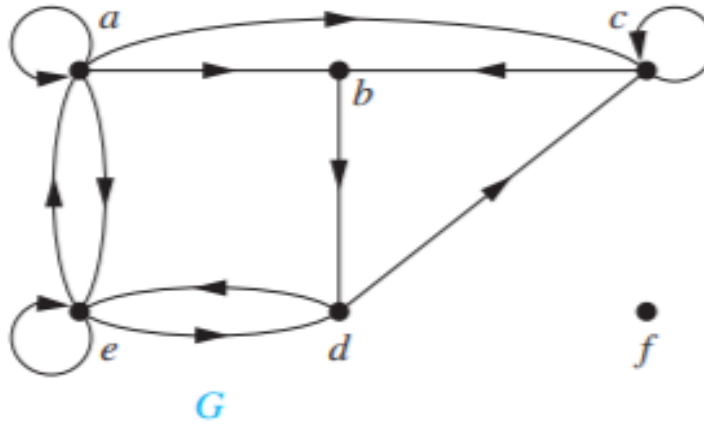
$$\deg^{-}(v)$$

ile gösterilir. v köşesinin dış derecesi ise v 'yi başlangıç köşesi olarak alan kenarların sayısıdır ve

$$\deg^{+}(v)$$

ile gösterilir. (Köşedeki bir döngünün hem iç hem de dış dereceye 1 eklediğini not edelim.)

- Örnek 4: Şekilde verilen G çizgesinin her bir köşesi için iç derece ve dış dereceleri bulun.



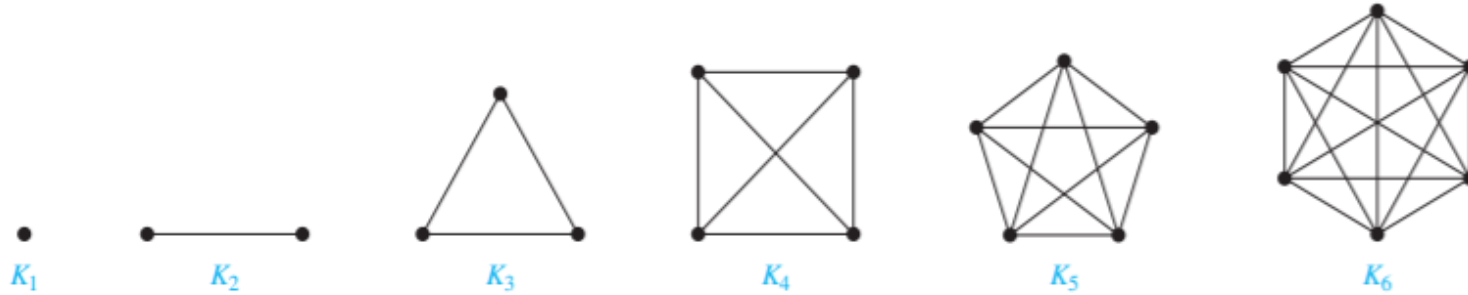
- **TEOREM 3:** $G=(V,E)$ yönlü kenarlı bir çizge olsun. Bu durumda,

$$\sum_{v \in V} \deg^{-}(v) + \sum_{v \in V} \deg^{+}(v) = |E|$$

- Yönlü kenarlı çizgelerde kenarın yönüne bağlı olmayan birçok özellik vardır. Bu nedenle, bu yönleri gözardı etmek sıklıkla yararlı olmaktadır. Yönler gözardı edilerek oluşturulan yönsüz çizgeye **temeldeki yönsüz çizge** denir. Yönlü kenarlı bir çizge ile onun temeldeki yönsüz çizgesi aynı sayıda kenara sahiptir.

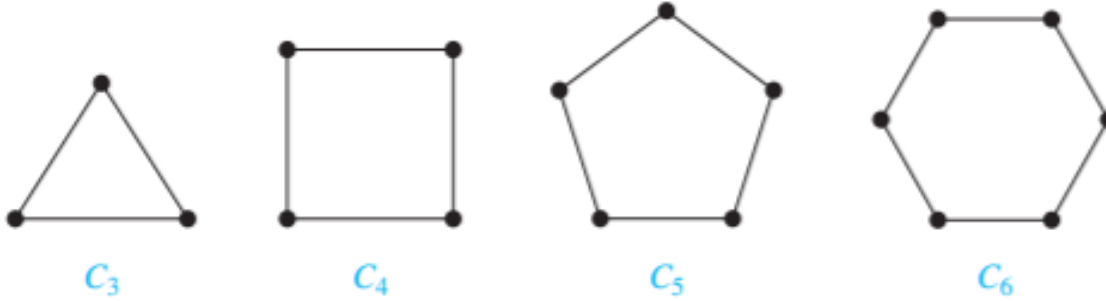
Bazı Özel Basit Çizgeler

- Örnek 5: Tam Çizge n köşeli tam bir çizge, her farklı köşe çifti arasında tam olarak bir tane kenar bulunan bir basit çizgedir ve K_n ile gösterilmektedir. $n=1,2,3,4,5,6$ sayıları için K_n çizgeleri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

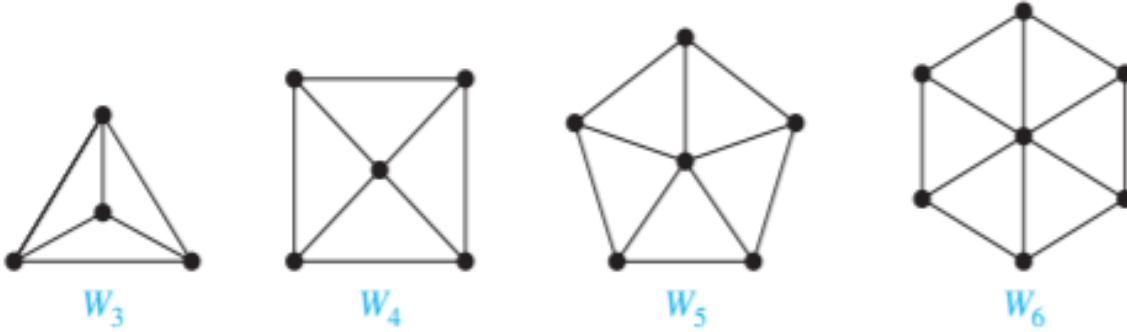


Basit bir çizgede en azından bir çift farklı köşe bir kenar ile birbirine bağlanmamış ise bu çizgeye **tam olmayan çizge** denir.

- Örnek 6: Bir C_n çevrimi n tane $v_1, v_2, \dots, v_n$ köşelerini ve $\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \dots, \{v_{n-1}, v_n\}$ ve $\{v_n, v_1\}$ kenarlarını içermektedir. C_3 , C_4 , C_5 ve C_6 çevrimleri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.



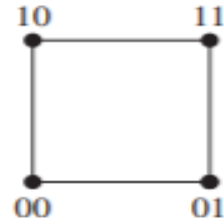
- Örnek 7: Çarklar bir C_n döngüsüne ek olarak bir köşe ekleyip, bu yeni köşeyi C_n 'nin her bir köşesine yeni kenarlarla bağladığımız zaman W_n çarkını elde ederiz. W_3 , W_4 , W_5 ve W_6 çarkları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



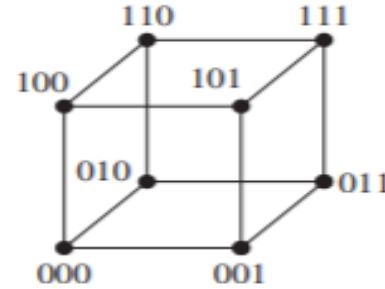
- Örnek 8: n-Küpler Q_n ile gösterilen **n-boyutlu hiperküp** veya n-küp köşeleri n uzunluklu 2^n sayıda bit dizgisi ile gösterilen bir basit çizgedir. İki köşe ancak temsil ettikleri bit dizgiler tam olarak bir bit konumunda farklı ise komşu olurlar. Aşağıdaki şekilde Q_1 , Q_2 ve Q_3 'ü gösterdik.



Q_1



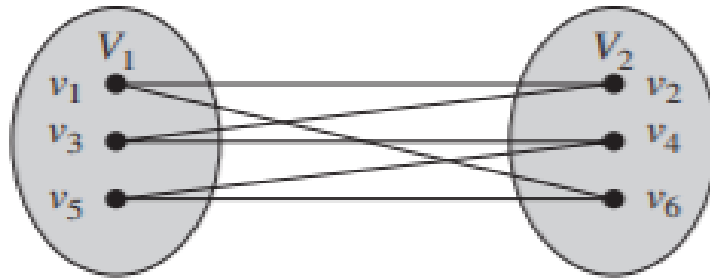
Q_2



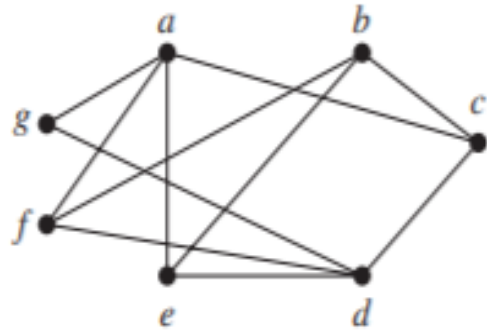
Q_3

İki Kümeli Çizgeler

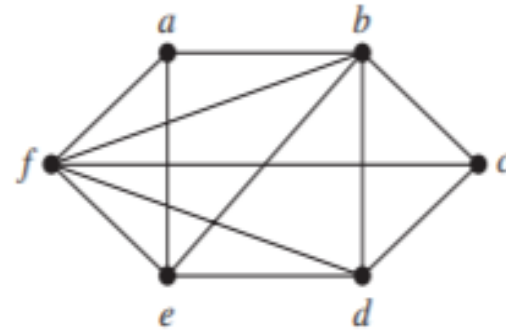
- **Tanım:** Basit bir G çizgesi, köşelerden oluşan bir V kümesi ayrık V_1 ve V_2 kümelerine her kenar V_1 'deki bir köşeyi V_2 'deki bir köşeye bağlayacak şekilde bölünebiliyorsa, **iki kümeli** olarak adlandırılır. (Bu bölünmede G 'nin hiçbir kenarı V_1 veya ikisi de V_2 'de bulunan köşeleri bağlamayacak). Bu bağlantı sağlandığında (V_1, V_2) çiftine G 'nin köşe kümesi **V 'nin iki kümeye ayrılışı** deriz.
- **Örnek 9:** C_6 aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi iki kümelidir çünkü onun köşe kümesi $V_1 = \{v_1, v_3, v_5\}$ ve $V_2 = \{v_2, v_4, v_6\}$ olmak üzere ikiye ayrılabilir ve C_6 'nın her kenarı V_1 'deki bir köşeyi V_2 'deki bir köşeye bağlar.



- Örnek 10: K_3 iki kümeli değildir. Bunu doğrulamak için K_3 'ün köşe setini iki ayrık kümeye bölersek, bu iki setten biri iki köşe içermek zorunda olacağına dikkat ediniz. Eğer çizge iki kümeli olsaydı, bu iki köşe bir kenarla bağlanamazdı, ama K_3 'teki her bir köşe diğer bütün köşelere bir kenar ile bağlanıyor.
- Örnek 11: Aşağıdaki şekilde gösterilen G ve H çizgeleri iki kümeli midir?



G



H

- **TEOREM 4:** Basit bir çizge ancak ve ancak hiçbir komşu köşe aynı renge atanmayacak şekilde G 'nin köşelerinden her birinin **iki renkten birine atanması mümkün ise** iki kümeli olur.

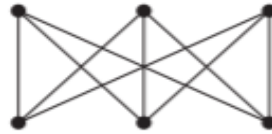
İspatına bakınız.

- Örnek 12: Örnek 11'deki çizgelerin iki kümeli olup olmadığına karar vermek için Teorem 4'ü kullanınız.

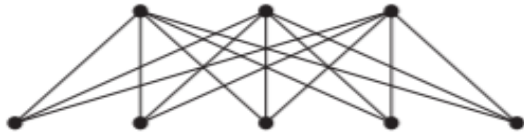
- **Örnek 13: Tam İki Kümeli Çizgeler** $K_{m,n}$ bir tam iki kümeli çizge ise köşe kümesi sırasıyla m ve n köşeleri olmak üzere iki altkümeye ayrılabilen ve iki köşe arasında bir kenarın bulunması ancak ve ancak bu köşeler farklı altkümelerde ise mümkün olan bir çizgedir. $K_{2,3}$, $K_{3,3}$, $K_{3,5}$ ve $K_{2,6}$ tam iki kümeli çizgeleri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.



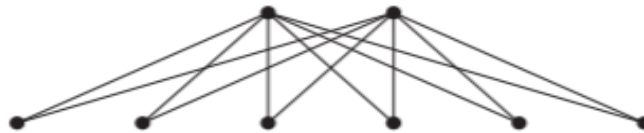
$K_{2,3}$



$K_{3,3}$



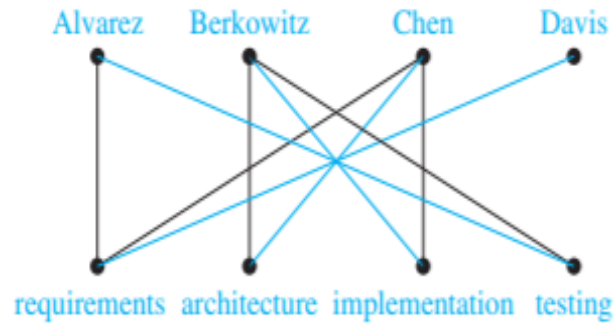
$K_{3,5}$



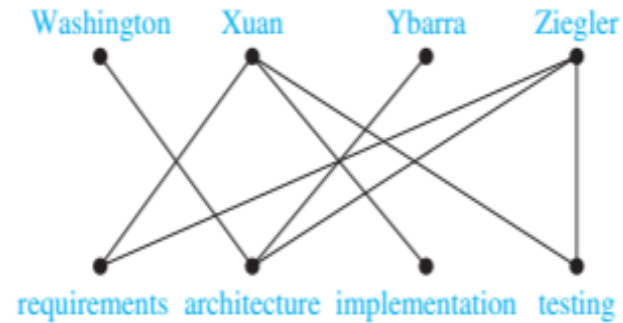
$K_{2,6}$

İki Kümeli Çizgeler ve Eşleşme

- **Örnek 14: Görev ataması** $m \geq n$ koşulu sağlanmak üzere m tane çalışanın olduğu bir grupta n tane yapılması gereken farklı görevler olduğunu varsayalım. Her çalışan n görevden bir veya daha fazlasını yapmak üzere eğitilmiştir. Her bir işe çalışan atamak istiyoruz. Bu amaçla çalışanların kapasitesini modellemek için bir çizge kullanabiliriz. Her çalışanı ve görevi birer köşe ile gösteriyoruz. Her bir çalışan için, o çalışanı eğitimi aldığı bütün görevlere bağlayan kenarlar dahil ediyoruz.



(a)



(b)

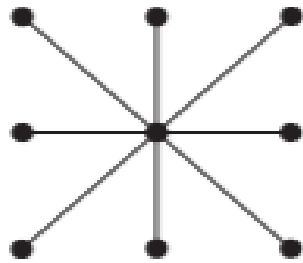
- Çalışanlar için görev dağılımını bulmak çizge modelindeki eşleştirmeyi bulmaya benzetilebilir. Burada, basit bir $G = (V, E)$ çizgesindeki **M eşleşmesi**, E kenar kümesinin hiçbir kenarın aynı köşeye bağlı olmaması koşulunu sağlayan kenarlarından oluşan bir alt kümesidir. Başka bir deyişle **bir eşleşme** eğer $\{s, t\}$ ve $\{u, v\}$ eşleşmenin ayrık kenarları ise s, t, u ve v ayrıktır kuralını sağlayan kenarların alt kümesidir. M eşleşmesinin kenarının bitiş noktası olan köşe, M'de eşleşmiştir denir; değilse **eşleşmemiştir** denir. **Maksimum eşleşme** en büyük sayıda kenar ile eşleşme yapılmasıdır. İki kümeye ayrılışı (V_1, V_2) olan iki kümeli $G = (V, E)$ çizgesinde verilen M eşleşmesi için V_1 'deki bütün köşeler eşleşmedeki bir kenarın bitiş noktaları ise veya aynı şekilde $|M| = |V_1|$ ise bu eşleşmeye **V_1 kümesinden V_2 'ye tam eşleşme** denir.

Özel Tipli Çizgelerin Bazı Uygulamaları

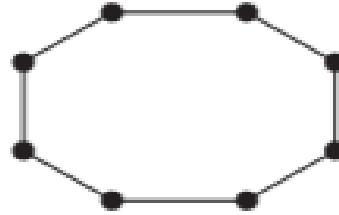
- **Örnek 16: Yerel Ağlar** Bir binadaki minibilgisayar, kişisel bilgisayar gibi çeşitli bilgisayarlar ve ilaveten yazıcı, çizici gibi yan donanımlar yerel ağlar kullanılarak birbirine bağlanabilir. Bu ağlardan bazıları bütün cihazların merkezi bir kontrol cihazına bağlandığı yıldız topolojisi üzerine kuruludur. Bir yerel ağ Şekil (a) 'da olduğu gibi bir $K_{1,n}$ tam iki kümeli çizgesi ile gösterilebilir. Mesajlar cihazdan cihaza merkezi kontrol cihazı ile gönderilir.

Diğer yerel ağlar her bir cihazın tam olarak iki ayrı cihaza bağlandığı halka topolojisi üzerine kuruludur. Halka topolojisi ile olan yerel ağlar Şekil (b)'de olduğu gibi n -çevrimler C_n aracılığı ile modellenir. Mesajlar halka üzerinde cihazdan cihaza, mesaj planlanan cihaza ulaşınca kadar iletilir.

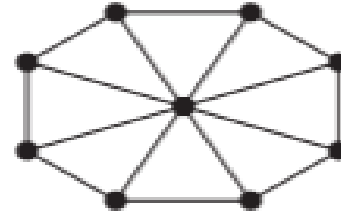
Son olarak, bazı yerel ağlar bu iki topolojinin karmasını kullanır. Mesajlar halka üzerinden veya merkezi kontrol sisteminden iletilir. Bu fazlalık ağın daha güvenilir olmasını sağlar. Bu şekilde fazlalığa sahip olan yerel ağlar Şekil (c)'de gösterildiği gibi çark yapısı W_n ile modellenir.



(a)



(b)



(c)

Bir Çizgeden Kenar Çıkarmak veya Çizgeye Kenar Eklemek

- $G = (V, E)$ çizgesi ve $e \in E$ kenarı verilmiş olsun, e kenarını çıkararak G 'nin bir altçizgesini elde edebiliriz. Elde edilen altçizge, $G - e$ ile gösterilir, G ile aynı v köşe kümesine sahip olur. Kenar kümesi ise $E - e$ 'dir. Sonuç olarak,

$$G - e = (V, E - \{e\})$$

- Benzer şekilde, E' E 'nin bir alt kümesi ise, çizgeden E' 'deki kenarları çıkararak G 'nin bir altçizgesini elde edebiliriz. Elde edilen çizgenin köşe kümesi G 'de olduğu gibi V 'dir. Kenar kümesi ise $E - E'$ 'dir.
- Bunun yanı sıra, e kenarını çizgeye ekleyebiliriz, eklenen kenar G 'de bulunan iki köşeyi bağladığında daha büyük bir çizge elde etmiş oluruz. Yeni bir kenar ekleyerek var olan G çizgesinin iki köşesini birleştirerek oluşturduğumuz yeni çizgeyi $G+e$ ile gösteriyoruz. Bunun sonucunda

$$G + e = (V, E \cup \{e\})$$

- $G+e$ 'nin köşe seti G 'nin köşe kümesiyle aynı olur ve kenar kümesi G 'nin kenar kümesi ve $\{e\}$ 'nin kenar kümesinin birleşimidir.

Kenar Kısaltma

- Bazı durumlarda çizgeden bir kenarı çıkardığımızda bu kenarın bitiş noktalarının ayrı birer köşe olarak oluşturulan altçizgede olmasını istemeyiz. Böyle bir durumda, kenar kısaltma işlemi yapıyoruz. Bu işlemde örneğin u ve v 'yi birleştiren e kenarını çıkarttığımızda çizgeden u ve v köşelerini ve bu köşelerin tüm bağlantılarını atıyoruz ama çizgeye ayrı bir w köşesi ekliyoruz. Eğer ilk çizgede u köşesinin bağlı olduğu e 'den farklı bir veya daha çok kenar varsa bu kenarların yerine u ile w köşesini birleştiriyoruz. Aynı işlemi v köşesi için de yapıyoruz. Böylece $G=(V,E)$ çizgesinde e kenarını u ve v bitiş noktaları ile kısaltan yeni bir $G'=(V',E')$ çizgesini oluşturuyoruz. Burada

$$V' = V - \{u, v\} \cup \{w\}$$

ve E' E kümesindeki bitiş noktası u veya v olmayan kenarları ve V' 'nin içindeki u veya v 'nin komşusu olan tüm noktaları birleştiren w kenarını içerir.

Bir Çizgeden Köşeleri Çıkarmak

- Bir $G=(V,E)$ çizgesinden v köşesini ve buna bağlı olan tüm kenarları çıkardığımızda $G - v$ şeklinde gösterilen bir altçizge elde ederiz. E' G' 'deki v 'ye bağlı olmayan kenarların kümesidir, bu durumda

$$G - v = (V - v, E')$$

olduğunu gözlemleyiniz. Benzer şekilde, E' G' 'deki V' içindeki köşelere bağlı olmayan kenarların kümesi olacak şekilde V' V 'nin bir altkümesi ise $G - V'$ çizgesi $(V - V', E')$ altçizgesi olur.

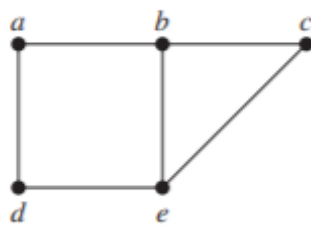
Çizge Birleşimi

► **Tanım:** İki basit çizge olan

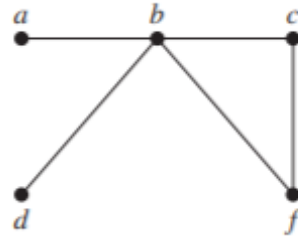
$$G_1 = (V_1, E_1) \text{ ve } G_2 = (V_2, E_2)$$

'nin birleşimi köşe kümesi $V_1 \cup V_2$ ve kenar kümesi $E_1 \cup E_2$ olan basit çizgedir. G_1 ve G_2 'nin birleşimi $G_1 \cup G_2$ ile gösterilir.

Örneğin;

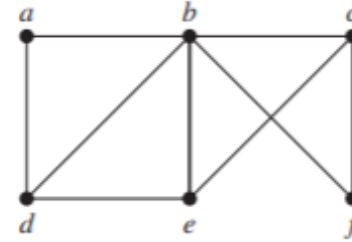


G_1



G_2

(a)



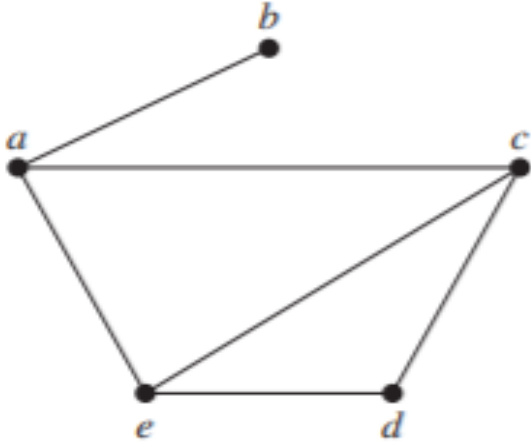
$G_1 \cup G_2$

(b)

ÇİZGE GÖSTERİMİ VE ÇİZGE EŞYAPILILIĞI

Çizge Gösterimi

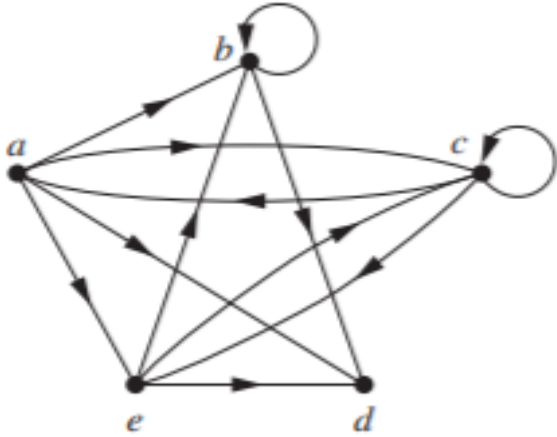
- Çok katlı kenarı olmayan bir çizgeyi göstermenin bir yolu, bu çizgeye ait bütün kenarları listelemektir. Diğer yol ise, çizgenin her köşesi için birleştiği köşeleri belirleyen/tanımlayan **komşuluk listesi** kullanmaktır.
- Örnek 1: Aşağıdaki şekilde verilen çizgeyi tanımlamak için komşuluk listesini kullanınız.



Bir basit çizge için komşuluk listesi

Köşe	Komşu köşeler
a	b,c,e
b	a
c	a,d,e
d	c,e
e	a,c,d

- Örnek 2: Şekilde gösterilen yönlü çizmeyi çizgenin her bir köşesinden başlayan kenarların bitiş köşelerini listeleyerek gösteriniz.



Bir yönlü çizgenin komşuluk listesi

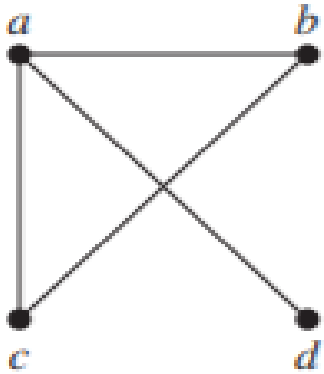
Başlangıç köşesi	Bitiş köşesi
a	b,c,d,e
b	b,d
c	a,c,e
d	
e	b,c,d

Komşuluk Matrisleri

- Eğer bir çizgede çok sayıda kenar varsa, bu çizgeyi komşuluk listesi kullanan algoritmalara bağlı şekilde göstermek çok zahmetli olabilir. Bu durumu kolaylaştırmak amacıyla çizgeler, matrisler kullanarak gösterilebilirler. Çizgeleri temsil etmek için kullanılan en yaygın iki matris tipini sunacağız. Biri köşelerin komşuluk ilişkisi üzerine kurulu iken, diğeri köşe ve kenarların birlikteliği üzerine kurulmuştur.
- $G=(V,E)$ 'nin $|V|=n$ olduğu yerlerde basit bir çizge olduğunu varsayalım. G çizgesine ait köşelerin ardışık olarak $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ listelendiğini varsayalım. G 'nin komşuluk matrisi A (veya A_G) köşelerin bu listesine bağlı olarak, v_i ve v_j komşu ise 1, komşu değilse 0 olan $n \times n$ 'lik sıfır-bir matristir. Başka bir ifadeyle eğer komşuluk matrisi $A=[a_{ij}]$ ise

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \{v_i, v_j\} \text{ } G\text{'nin kenarı ise} \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

- Örnek 3: Şekilde verilen çizgeyi göstermek için komşuluk matrisi kullanınız.

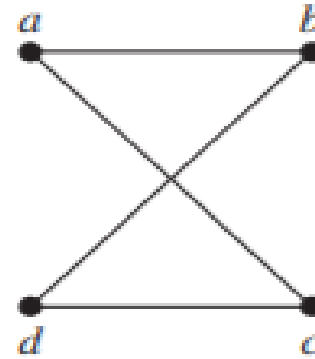


Köşeler a,b,c,d şeklinde sıralanır.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

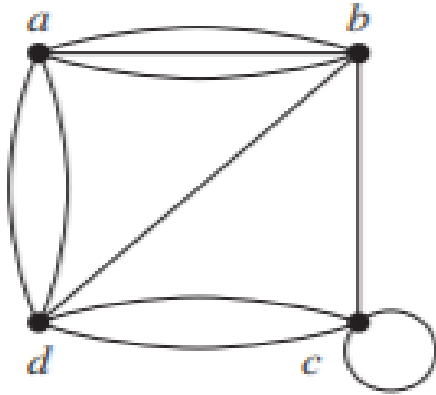
- Örnek 4: Köşeleri a,b,c,d şeklinde sıralanmış, komşuluk matrisi aşağıda verilmiş çizgeyi çiziniz.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



- Bir çizgenin komşuluk matrisi köşelerin seçim sırasına bağlıdır. Bu yüzden n köşeli bir çizgenin $n!$ kadar farklı komşuluk matrisi olabilir, çünkü n tane köşenin $n!$ kadar farklı dizilişi vardır.
- Basit çizgenin komşuluk matrisi simetriktir, yani $a_{ij}=a_{ji}$, çünkü her iki değer v_i ve v_j komşu olduklarında 1, aksi durumda sıfırdır. Dahası, basit çizgede döngü-kenar olmadığından tüm $i=1,2,3,\dots,n$ için a_{ii} değeri sıfırdır.
- Komşuluk matrisleri, aynı zamanda döngülü ve çok katlı kenarlı yönlü olmayan çizgeleri göstermek için kullanılır. v_i köşesindeki döngü, komşuluk matrisinin (i,i) konumunda 1 ile gösterilir. v_i ve v_j köşeleri katlı kenarlarla birleşmişse veya katlı döngüler varsa komşuluk matrisi 0 ve 1'lerden oluşan bir matris olmaz, çünkü bu durumda (i,j) konumunda $\{v_i,v_j\}$ karşılık gelen kenarların sayısı yazılır. Katlı ve sözde çizge dahil olmak üzere tüm yönsüz çizgeler simetrik komşuluk matrisine sahiptirler.

- Örnek 5: Şekilde gösterilen sözde çizgeyi göstermek için komşuluk matrisi kullanınız.



a,b,c,d sırası kullanılan komşuluk matrisi;

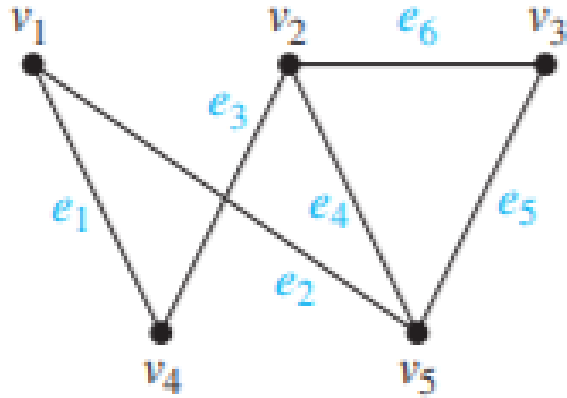
$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Bağlılık Matrisleri

- Çizgeleri temsil etmek için başka bir yaygın yol da bağlılık matrislerini kullanmaktır. $G = (V, E)$ yönsüz bir çizge olsun. $v_1, v_2, \dots, v_n$ G çizgesinin köşeleri; $e_1, e_2, \dots, e_m$ ise G çizgesinin kenarları olduğunu düşünelim. Sırasıyla V ve E 'ye karşılık gelen $n \times m$ bağlılık matrisi, $M = [m_{ij}]$ olur.

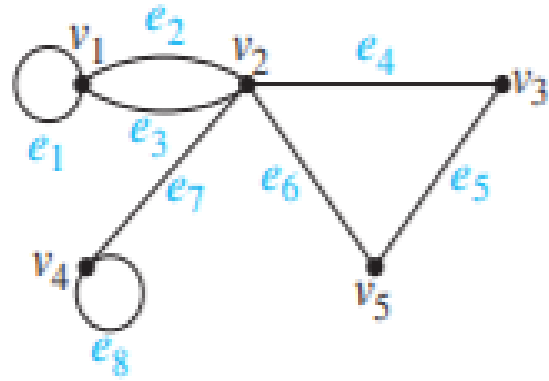
$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & e_j \text{ kenarı } v_i \text{ köşesine bağlı ise} \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

- Örnek 6: Şekilde gösterilen çizgenin bağlı matris olduğunu gösteriniz.



$$\begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{array} \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Örnek 7: Şekilde gösterilen sözde çizgenin bağıllık matrisini gösteriniz.

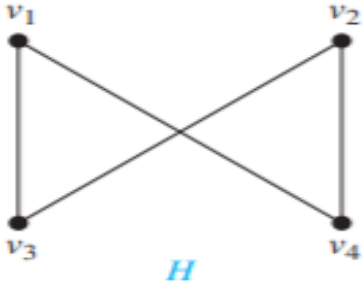
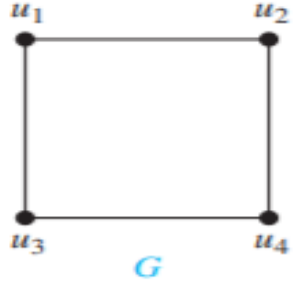


	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8
v_1	1	1	1	0	0	0	0	0
v_2	0	1	1	1	0	1	1	0
v_3	0	0	0	1	1	0	0	0
v_4	0	0	0	0	0	0	1	1
v_5	0	0	0	0	1	1	0	0

Çizgelerin Eşyapılılığı

- **Tanım:** V_1 'deki tüm a ve b 'ler için, sadece ve sadece G_2 'de $f(a)$ ve $f(b)$ komşu ise a ve b 'nin G_1 'de komşu olduğu özelliği ile, eğer V_1 'den V_2 'ye birebir ve örten bir f fonksiyonu varsa, basit $G_1=(V_1, E_1)$ ve $G_2=(V_2, E_2)$ çizgeleri eşyapılıdır.
- Başka bir deyişle iki basit çizge eşyapılı olduğunda, iki çizgenin komşuluk ilişkilerini koruyan köşeleri arasında birebir uygunluk vardır. Basit çizgelerin eşyapılılığı denklik ilişkisidir.

- Örnek 8: Şekilde $G=(V,E)$ ve $H=(W,F)$ çizgelerinin eşyapılı olduğunu gösteriniz.

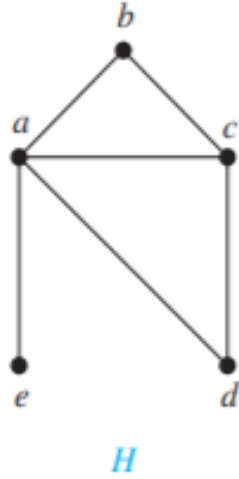
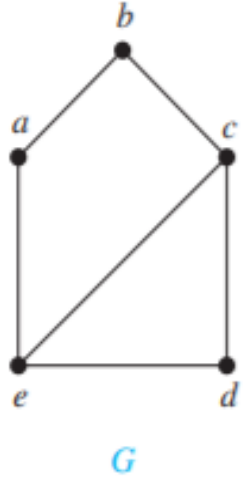


$f, f(u_1) = v_1, f(u_2) = v_4, f(u_3) = v_3$ ve $f(u_4) = v_2$ ile V ve W arasında karşılık gelen birebir fonksiyondur. Bu da gösteriyor ki bu uygunluk komşuluğu korur, G çizgesindeki komşu köşeler u_1 ve u_2 , u_1 ve u_3 , u_2 ve u_4 , u_3 ve u_4 , ve bu çiftlerden her biri $f(u_1) = v_1$ ve $f(u_2) = v_4$, $f(u_1) = v_1$ ve $f(u_3) = v_3$, $f(u_2) = v_4$ ve $f(u_4) = v_2$, $f(u_3) = v_3$ ve $f(u_4) = v_2$, H çizgesindeki komşu köşeleri içerir.

İki Basit Çizgenin Eşyapılı Olup Olmadığını Belirlemek

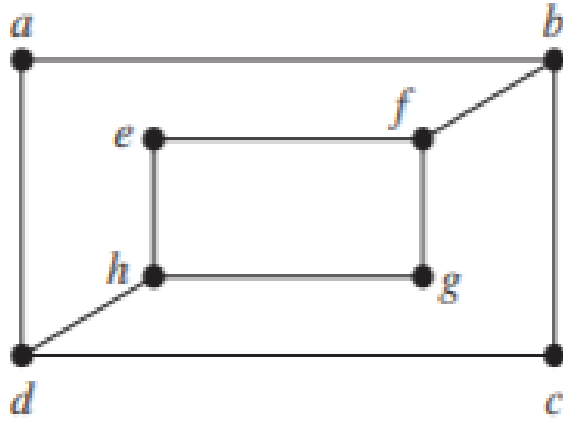
- İki basit çizgenin eşyapılı olup olmadığını belirlemek zordur. n köşesi bulunan iki basit çizgenin köşe kümeleri arasında $n!$ sayıda birebir ilişki vardır. n sayısı çok büyük olduğunda bu ilişkilerin hangisinin uygun bir ilişki olup olmadığını test etmek pratik değildir.
- Bazen 2 çizgenin eşyapılı olmadıklarını göstermek zor değildir. Özel durumda, bir özellik bu iki çizgeden sadece birinde varsa bu çizgeler eşyapılı olmazlar. Çizgelerin eşyapılılığında korunan özelliklere **çizge değişmezi** denir. Örneğin, eşyapılı olan iki basit çizgenin **köşe sayıları eşit** olmalıdır, çünkü çizgelerin köşe kümeleri arasında birebir ilişki vardır.
- 2 basit eşyapılı çizgenin **kenar sayıları da eşit** olmalıdır, çünkü köşeler arasındaki birebir eşleme kenarlar arasındaki birebir eşlemeyi de sağlamaktadır. Böyle ki G çizgesinin derecesi d olan v köşesi H çizgesinin derecesi d olan $f(v)$ köşesine karşılık gelmektedir, çünkü G 'deki bir w köşesi v ile ancak ve ancak $f(v)$ ile $f(w)$ H 'da komşu olduklarında komşudur.

- Örnek 9: Şekilde gösterilen çizgelerin eşyapılı olmadıklarını gösteriniz.

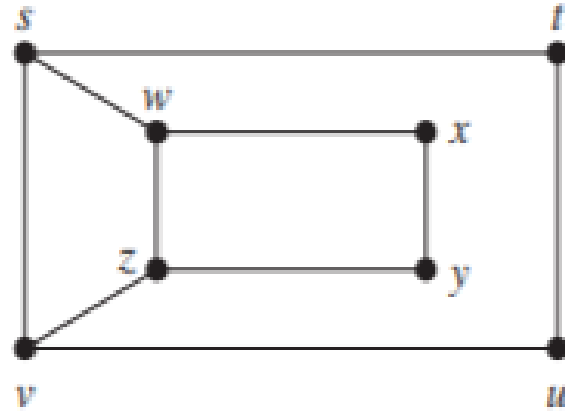


G ve H çizgelerinin ikisinde de 5 köşe ve 6 kenar vardır. Ama H çizgesinde derecesi 1 olan bir köşe vardır (e köşesi) ama G çizgesinde derecesi 1 olan köşe bulunmamaktadır.

- Örnek 10: Şekilde gösterilen çizgelerin eşyapılı olup olmadığını belirleyiniz.

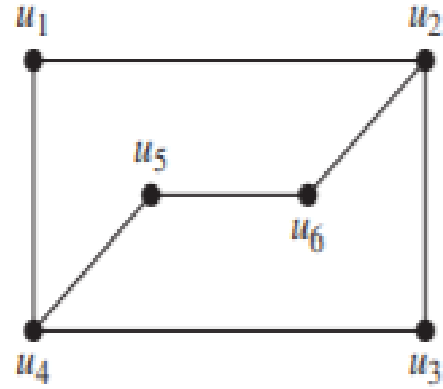


G

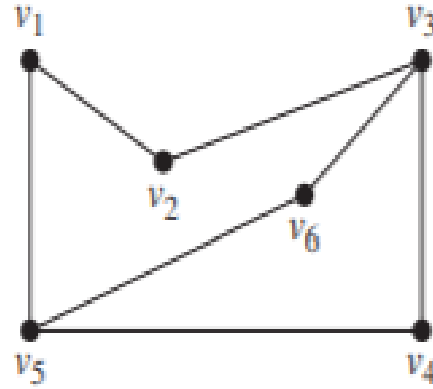


H

- Örnek 11: Şekilde gösterilen çizgelerin eşyapılı olup olmadığını belirleyiniz.



G



H